

Listenly

Listen Together • Platform Musik Sinkron

PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT (PRD)

Dokumen ini mendefinisikan produk Web (Vue 3) dan Mobile (React Native + Expo) yang dibangun di atas backend microservices Listenly (Go + gRPC).

Versi Dokumen	1.0
Tanggal	4 Oktober 2026
Basis Analisis	Repository ripscript/listenly @ branch main
Commit Terakhir	5ad05f4 ? streaming, youtube search, auto-advance, realtime
Status Backend	Fase 0 & Fase 1 selesai (API aktif)
Target Klien	Web: Vue 3 Mobile: React Native + Expo

1. Ringkasan Eksekutif

Listenly adalah platform "listen together": sekelompok pengguna bergabung ke dalam sebuah room dan mendengarkan musik dari YouTube secara tersinkronisasi dan real-time. Host mengontrol pemutaran (play/pause/seek/skip) dan semua anggota room melihat perubahan secara instan tanpa melakukan polling. Backend sudah berjalan end-to-end sebagai arsitektur microservices (Go + gRPC) dengan API Gateway HTTP tunggal sebagai pintu masuk publik.

Dokumen PRD ini menurunkan kebutuhan produk untuk dua klien yang akan dibangun di atas backend tersebut: (1) Aplikasi Web dengan Vue 3, dan (2) Aplikasi Mobile dengan React Native + Expo. Seluruh kebutuhan di dokumen ini diturunkan langsung dari kondisi kode backend terakhir (branch main, commit 5ad05f4) ? termasuk kontrak endpoint, bentuk payload, status code, aturan otorisasi, dan perilaku realtime ? sehingga tim frontend dapat langsung mengintegrasikan tanpa menebak.

Status Backend Saat Ini (Sumber Kebenaran)

Berdasarkan pembacaan kode (bukan dokumentasi, yang sebagian sudah usang), fitur berikut SUDAH aktif:

- ? **Auth:** register, login, refresh token (rotating), logout, logout-all-devices, verify/me.
- ? **Room:** create (public/private + invite code 6 digit & invite token/link), get, join publik, join via code/token, leave, list room publik, list room saya, presence online (Redis).
- ? **Music:** pencarian katalog (Elasticsearch fuzzy), pencarian YouTube langsung (yt-dlp), request track (lazy-fetch metadata), lihat & hapus antrian, mark-as-played, auto-advance antrian, ambil stream URL audio.
- ? **Playback Sync:** update & get state pemutaran per-room (Redis), hanya host yang boleh mengubah.
- ? **Realtime:** WebSocket per-room di gateway; event playback & queue di-publish via RabbitMQ lalu di-fan-out ke semua koneksi WS di room.

Catatan: dokumen docs/ROADMAP.md di repo menandai beberapa item ini sebagai "belum ada", namun commit terakhir sudah mengimplementasikannya. PRD ini mengikuti kode aktual.

2. Tujuan Produk, Sasaran & Metrik

Visi Produk

Membuat mendengarkan musik bersama terasa seperti berada di satu ruangan yang sama ? sinkron, sosial, dan tanpa friksi ? di web maupun mobile.

Tujuan Rilis Pertama (MVP Klien)

- ? Pengguna dapat mendaftar, masuk, dan sesi tetap bertahan (refresh token otomatis).
- ? Pengguna dapat membuat room publik/privat dan mengundang lewat kode atau link.
- ? Anggota dapat mencari lagu (YouTube), menambahkan ke antrian, dan melihat antrian real-time.
- ? Host dapat mengontrol pemutaran; semua anggota tersinkron via WebSocket.
- ? Audio diputar dari stream URL yang diambil per-pemintaan (tidak disimpan).

Metrik Keberhasilan (Produk)

Metrik	Definisi	Target MVP
Sinkronisasi	Selisih posisi antar anggota saat host seek/pause	< 1,5 detik
Waktu join room	Dari ketuk link s.d. room termuat + antrian tampil	< 3 detik
Keberhasilan request track	Request track yang berakhir status 'ready'	> 95%
Retensi sesi	Sesi bertahan tanpa login ulang (akses token 15m, refresh 7h)	7 hari
Stabilitas WS	Koneksi WebSocket aktif tanpa drop > 10 menit	> 98%

3. Persona & User Stories

Persona

- ? **Host (DJ):** membuat room, mengundang teman, mengontrol pemutaran dan moderasi antrian.
- ? **Member (Pendengar):** bergabung ke room, menambah lagu, menikmati pemutaran tersinkron.
- ? **Pengguna Mobile On-the-go:** mendengarkan via aplikasi Expo sambil layar terkunci (background audio).

User Stories Inti

ID	Sebagai	Saya ingin	Agar
US-01	Pengguna baru	mendaftar dengan email & password	punya akun
US-02	Pengguna	tetap login walau akses token kedaluwarsa	tidak login berulang
US-03	Host	membuat room privat dengan link undangan	hanya teman yang masuk
US-04	Member	mencari lagu dari YouTube	menemukan lagu yang diinginkan
US-05	Member	menambah lagu ke antrian	lagu saya diputar
US-06	Anggota	melihat antrian berubah real-time	tahu lagu berikutnya
US-07	Host	play/pause/seek untuk semua	semua dengar hal sama
US-08	Member	melihat jumlah online	tahu siapa yang hadir
US-09	Host	menghapus/skip lagu	menjaga suasana room
US-10	Pengguna	logout dari semua perangkat	mengamankan akun

4. Arsitektur Backend yang Relevan

Frontend HANYA berkomunikasi dengan API Gateway lewat HTTP/JSON dan WebSocket. Service di belakang (auth, room, music, media) berkomunikasi antar-mereka via gRPC dan tidak diekspos publik.

Topologi

Komponen	Teknologi	Peran	Port (dev)
API Gateway	Go + Echo v5	Pintu masuk HTTP/WS publik, verifikasi JWT	8080
auth-service	Go + gRPC + Postgres	User, JWT, refresh token	50051
room-service	Go + gRPC + Postgres + Redis	Room, membership, presence, playback state	50052
music-service	Go + gRPC + Postgres + Elasticsearch	Track, antrian, pencarian	50053
media-service	Python + yt-dlp + gRPC	Metadata & stream URL YouTube	?
Redis	Redis	Playback state + presence online per-room	?
RabbitMQ	RabbitMQ (topic)	Event realtime (playback/queue) ke gateway	5672

Konvensi Response HTTP

Semua endpoint mengembalikan amplop JSON seragam:

BaseResponse (pkg/response/response.go)

```
{
  "success": true,
  "message": "deskripsi singkat",
  "data": { ... },      // ada saat sukses
  "errors": { ... }     // ada saat gagal (mis. detail validasi)
}
```

Autentikasi memakai header Authorization: Bearer <access_token> untuk seluruh endpoint terproteksi. Untuk WebSocket, token dikirim via query param ?token=<access_token> karena browser tidak dapat mengirim header kustom pada koneksi WS.

5. Kontrak API (Sumber Kebenaran Integrasi)

Prefix semua endpoint: /api/v1. Dibawah ini daftar lengkap route sesuai cmd/gateway/main.go.

5.1 Autentikasi

POST	/api/v1/auth/register	
POST	/api/v1/auth/login	
POST	/api/v1/auth/refresh	
POST	/api/v1/auth/logout	
GET	/api/v1/auth/me	(protected)
POST	/api/v1/auth/logout-all	(protected)

Ringkasan Auth

```
POST /auth/register  body: { full_name, email, password } -> 201
    validasi: full_name>=2, email valid, password>=8
POST /auth/login      body: { email, password } -> 200 | 401
POST /auth/refresh    body: { refresh_token } -> 200 | 401 (rotating)
POST /auth/logout     header: Authorization: <refresh_token> -> 200
data sukses auth: { access_token, refresh_token, user:{uuid,email,full_name} }
GET /auth/me          -> 200 { user_uuid, email }
```

5.2 Room (semua protected)

POST	/api/v1/rooms
GET	/api/v1/rooms
GET	/api/v1/rooms/me
GET	/api/v1/rooms/:uuid
POST	/api/v1/rooms/:uuid/join
POST	/api/v1/rooms/join
DELETE	/api/v1/rooms/:uuid/leave
PUT	/api/v1/rooms/:uuid/playback
GET	/api/v1/rooms/:uuid/playback

Ringkasan Room

```
POST /rooms          body:{ name(3..100), visibility:"public"|"private" } -> 201
GET /rooms           ?page=&page_size= -> { rooms[], total_items }
GET /rooms/me        room yang saya ikuti (paginated)
GET /rooms/:uuid     room privat: hanya member; invite_code/link hanya utk host
POST /rooms/:uuid/join join room PUBLIK
POST /rooms/join     body:{ invite_code } ATAU { invite_token }
DELETE /rooms/:uuid/leave host TIDAK boleh keluar (400)
PUT /rooms/:uuid/playback body:{current_track_id,position_seconds,is_playing} HOST ONLY
GET /rooms/:uuid/playback -> {current_track_id,position_seconds,is_playing,updated_at}
RoomResponse: {uuid,name,visibility,host_uuid,invite_code?,invite_link?,member_count,online_count}
```

5.3 Music & Antrian (semua protected)

GET	/api/v1/music/search
GET	/api/v1/music/youtube/search
GET	/api/v1/music/tracks/:uuid
GET	/api/v1/music/tracks/:uuid/stream
POST	/api/v1/music/rooms/:roomUuid/queue

GET	/api/v1/music/rooms/:roomUuid/queue
POST	/api/v1/music/rooms/:roomUuid/queue/advance
PATCH	/api/v1/music/queue/:uuid/played
DELETE	/api/v1/music/queue/:uuid

Ringkasan Music

```

GET /music/search          ?q=&page=&page_size= (katalog lokal via Elasticsearch)
GET /music/youtube/search  ?q= (cari langsung di YouTube, limit 10)
GET /music/tracks/:uuid    -> TrackResponse | 404
GET /music/tracks/:uuid/stream -> { stream_url, expires_at } (sekali pakai)
POST /music/rooms/:roomUuid/queue body:{ youtube_video_id } -> 201 (member only)
GET /music/rooms/:roomUuid/queue -> QueueItem[] (member only)
POST .../queue/advance body:{ current_queue_item_uuid? } HOST ONLY -> {has_next,next_item?}
PATCH /music/queue/:uuid/played tandai sudah diputar
DELETE /music/queue/:uuid requester = pemohon ATAU host
Track:{uuid,youtube_video_id,title,artist,duration_seconds,thumbnail_url}
QueueItem:{uuid,track,requested_by_uuid,status,position,created_at} status: pending|ready|failed|played

```

5.4 WebSocket Realtime

WS	/api/v1/rooms/:uuid/ws?token=<access_token>
----	---

Protokol WebSocket (internal/gateway/ws)

```

Koneksi: wss://<host>/api/v1/rooms/<roomUuid>/ws?token=<ACCESS_TOKEN>
Pesan pertama dari server: { "type":"connected", "room_uuid":"..." }
Event amplop: { type, room_uuid, payload, timestamp }
  type = "playback_updated" -> payload: {current_track_id,position_seconds,is_playing,updated_at}
  type = "queue_updated"    -> payload: {action:"track_requested|track_removed|queue_advanced"}
Kanal 1 arah (server->client). Client cukup membaca & tidak perlu mengirim pesan.

```

6. Status Code & Penanganan Error

Tabel berikut adalah pemetaan status code HTTP aktual yang dikembalikan gateway, hasil pemetaan dari gRPC code di tiap service. Frontend WAJIB menangani sesuai tabel ini.

Endpoint / Kejadian	Code	Makna bagi Frontend
register sukses	201	Tampilkan sukses, simpan token
register email sudah ada	400	Tampilkan pesan dari field message
login salah kredensial	401	Tampilkan 'email/password salah'
refresh token invalid/kedaluwarsa	401	Paksa login ulang
validasi body gagal	422	errors berisi detail per-field
token tidak ada / invalid (middleware)	401	Redirect ke login / refresh
get room tidak ditemukan / tak berhak	404	Tampilkan 'room tidak ditemukan'
join room gagal	400	Tampilkan pesan error
playback diubah oleh non-host	403	Sembunyikan kontrol dari non-host
get/post queue oleh non-member	403	Minta user join dulu
advance queue oleh non-host	403	Hanya host yang boleh skip
get track / stream tidak ada	404	Lagu tidak tersedia
kesalahan server	500	Tampilkan 'terjadi kesalahan, coba lagi'

Aturan otorisasi penting yang harus tercermin di UI: (a) hanya HOST yang boleh mengubah playback dan melakukan advance queue; (b) menghapus item antrian boleh dilakukan oleh pemohon item atau host; (c) HOST tidak boleh keluar room (harus transfer/hapus ? belum ada endpoint, sembunyikan tombol leave untuk host).

7. Kebutuhan Fungsional Frontend

7.1 Umum (Web & Mobile)

- ? **Manajemen sesi:** simpan access + refresh token; auto-refresh saat 401 lalu ulangi request; logout menghapus token lokal.
- ? **Interceptor HTTP:** lampirkan Bearer token; tangani 401/403/404/422/500 sesuai Bab 6.
- ? **State realtime:** satu koneksi WebSocket per room aktif; rekonsiliasi state saat 'playback_updated' dan refetch antrian saat 'queue_updated'.
- ? **Pemutar audio:** ambil stream_url via /tracks/:uuid/stream tepat sebelum play; URL kedaluwarsa, jangan di-cache; minta ulang bila gagal.

7.2 Spesifik Web (Vue 3)

- ? Stack disarankan: Vue 3 + Vite + TypeScript, Pinia (state), Vue Router, Axios, Tailwind.
- ? Layar: Auth (login/register), Daftar Room (publik + 'room saya'), Buat Room, Room Detail (player + antrian + presence + chat-slot nanti), Join via link (/join/:token).
- ? Gunakan native WebSocket API; reconnect dengan backoff.
- ? HTML5 <audio> untuk pemutaran stream URL.

7.3 Spesifik Mobile (React Native + Expo)

- ? Stack disarankan: Expo (SDK terbaru) + TypeScript, Expo Router, Zustand/Redux Toolkit, expo-av/expo-audio untuk audio, expo-secure-store untuk token.
- ? Background audio & lockscreen controls (expo-av + konfigurasi audio mode).
- ? Deep link untuk invite: skema listenly:// dan universal link ke /join/:token.
- ? WebSocket via library bawaan RN; tangani lifecycle app (foreground/background) untuk koneksi WS.

8. Kebutuhan Non-Fungsional

Kategori	Kebutuhan
Keamanan	Token di SecureStore (mobile) / httpOnly bila memungkinkan; jangan log token; CORS gateway dibatasi ke domain web.
Performa	Interaksi UI < 100ms; pembaruan realtime terasa instan (< 300ms setelah event tiba).
Sinkronisasi	Koreksi drift: saat terima playback_updated, lompat ke position_seconds bila selisih > 1,5s.
Reliabilitas	WS auto-reconnect + resync state via GET playback setelah reconnect.
Aksesibilitas	Kontras memadai, label a11y, dukungan screen reader di layar inti.
Lokalisasi	Teks siap i18n (default Bahasa Indonesia).
Kompatibilitas	Web: 2 versi terakhir Chrome/Firefox/Safari/Edge. Mobile: iOS 15+/Android 9+.

9. Model Data (Ringkas, dari migrations)

Secara runtime, tabel tersebar di 3 database Postgres terpisah per service. Frontend tidak mengakses DB langsung; ini hanya untuk pemahaman bentuk data.

Entity	Field kunci	Catatan
users	uuid, email, full_name, password(hash)	uuid = identifier lintas service
refresh_tokens	token(hash), revoked, expires_at	rotating; mendukung logout-all
rooms	uuid, name, host_id, visibility, invite_code, invite_token	privat punya code(6) + token(64 hex)
room_members	room_id, user_id, role(host member)	presence online disimpan di Redis
tracks	uuid, youtube_video_id, title, artist, duration, thumbnail	diindeks ke Elasticsearch
queue_items	uuid, room_id, track_id, requested_by, status, position	status: pending ready failed played

10. Rencana Rilis & Sprint

Rencana berbasis sprint 2 minggu, dua track paralel (Web Vue 3 & Mobile Expo) berbagi lapisan API client dan tipe (idealnya di-generate dari kontrak). Total MVP: 6 sprint (~12 minggu), dilanjutkan 2 sprint penyempurnaan.

Ikhtisar Sprint

Sprint	Fokus	Hasil Utama
0	Fondasi & Setup	Repo FE, CI, API client, auth interceptor, design tokens
1	Auth & Shell	Login/Register, sesi persist, navigasi, layar kosong
2	Discovery Room	List room publik & 'room saya', buat room, join publik
3	Room & Antrian	Room detail, search (YouTube+katalog), request & lihat antrian
4	Playback Sync	Player audio + WebSocket, kontrol host, koreksi drift
5	Invite & Polish	Join via code/link, presence, moderasi antrian, error states
6	Hardening & Rilis	QA lintas platform, a11y, performa, store/web deploy
7-8	Penyempurnaan	Background audio mobile, offline-states, analitik, bug bash

Rincian Backlog per Sprint

Sprint 0 ? Fondasi (2 minggu)

- ? Inisialisasi proyek Web (Vue 3 + Vite + TS + Pinia + Router + Tailwind).
- ? Inisialisasi proyek Mobile (Expo + TS + Expo Router + state lib + secure-store).
- ? Lapisan API client bersama + tipe DTO (dari Bab 5); konfigurasi base URL per environment.
- ? Interceptor: lampirkan Bearer, auto-refresh pada 401, mapping error (Bab 6).
- ? CI dasar (lint, typecheck, build), struktur folder, komponen UI dasar/design tokens.

Sprint 1 ? Auth & App Shell

- ? US-01, US-02, US-10: Register, Login, auto-refresh, Logout, Logout-all.
- ? Simpan token aman (SecureStore mobile / storage web); guard route terproteksi.
- ? Layar 'Me' memakai GET /auth/me; penanganan 401/422.
- ? Navigasi utama + state kosong untuk layar room (placeholder).

Sprint 2 ? Discovery Room

- ? US-03 (sebagian): Buat room (public/private) via POST /rooms.
- ? List room publik (GET /rooms) + 'room saya' (GET /rooms/me) dengan paginasi (page, page_size).
- ? Join room publik (POST /rooms/:uuid/join); tampilkan member_count & online_count.
- ? Kartu room, empty-state, pull-to-refresh (mobile).

Sprint 3 ? Room Detail & Antrian

- ? US-04, US-05, US-06: Layar Room Detail; pencarian YouTube (/music/youtube/search) & katalog (/music/search).
- ? Request track (POST .../queue) dan tampilkan antrian (GET .../queue) menurut position.
- ? Tampilkan status item (pending/ready/failed/played) dan pemohon.
- ? Hapus item antrian (DELETE /music/queue/:uuid) sesuai aturan izin.

Sprint 4 ? Playback Sync (Inti Produk)

- ? US-07: Player audio ambil stream via /tracks/:uuid/stream lalu putar.
- ? Koneksi WebSocket /rooms/:uuid/ws?token=; tangani event playback_updated & queue_updated.
- ? Kontrol host: PUT /rooms/:uuid/playback (play/pause/seek); sembunyikan untuk non-host (403-aware).
- ? Koreksi drift: lompat ke position_seconds bila selisih > 1,5 detik; resync via GET playback saat

reconnect.

- ? Auto-advance: host memanggil .../queue/advance saat lagu selesai.

Sprint 5 ? Invite, Presence & Moderasi

- ? US-03 (lengkap), US-08, US-09: Join via code & invite link (POST /rooms/join, rute /join/:token).
- ? Tampilkan invite_code & invite_link hanya untuk host; tombol salin/share.
- ? Presence online real-time; indikator jumlah online.
- ? Moderasi antrian oleh host; sembunyikan tombol leave untuk host (host tak boleh keluar).
- ? Deep link mobile (listenly://) + universal link.

Sprint 6 ? Hardening & Rilis

- ? QA lintas platform, uji sinkronisasi multi-perangkat, uji reconnect WS.
- ? Aksesibilitas, i18n, state loading/empty/error konsisten di semua layar.
- ? Optimasi performa (lazy load, memoization), audit keamanan token.
- ? Deploy Web (static hosting) + build store Mobile (EAS Build) untuk beta.

Sprint 7-8 ? Penyempurnaan

- ? Background audio & lockscreen controls (mobile).
- ? Analitik produk (metrik Bab 2), telemetry error.
- ? Penanganan offline & retry cerdas; bug bash; polish animasi.

Definition of Done (per cerita)

- ? Terintegrasi dengan endpoint nyata (bukan mock) dan menangani status code Bab 6.
- ? Berfungsi di Web dan Mobile (bila cerita lintas platform).
- ? Ada state loading/empty/error; lulus lint, typecheck, dan review.
- ? Diuji manual pada alur happy-path + minimal satu alur gagal.

11. Risiko, Asumsi & Catatan Terbuka

Risiko

- ? **Stream URL kedaluwarsa:** URL dari yt-dlp bersifat sementara; harus diambil tepat sebelum putar dan diperbarui saat gagal.
- ? **Legalitas sumber YouTube:** ketergantungan pada yt-dlp berisiko kebijakan; perlu mitigasi/ToS.
- ? **Sinkronisasi di jaringan buruk:** latensi tinggi dapat menyebabkan drift; andalkan koreksi berbasis position_seconds.
- ? **Keamanan token WS via query param:** token tampil di URL; gunakan TTL pendek (akses 15m) & TLS wajib di produksi.

Asumsi

- ? Backend di-deploy di belakang HTTPS/WSS; gateway mengekspos /api/v1 dan /health.
- ? CORS gateway akan dikonfigurasi untuk domain web (saat ini perlu ditetapkan).
- ? Paginasi memakai query page & page_size (default size 20, maks 100).

Catatan Terbuka (perlu keputusan)

- ? Belum ada endpoint update profil / ganti password dan transfer/hapus room ? sembunyikan di UI atau tunda.
- ? Chat room, vote antrian, playlist/favorit, riwayat putar: direncanakan di roadmap backend; siapkan slot UI namun di luar scope MVP.
- ? Event presence (presence_updated) sudah ada helper routing key namun belum di-publish; UI presence andalkan online_count dari GET room untuk sekarang.